

姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023 成绩 _____
 课程名称 基础近代物理实验(II) 实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 实验题目 X射线衍射
 实验地点 _____ 完成报告日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、实验原理

从布拉格 (Bragg) 方程知道, 晶体衍射图谱中的每一个衍射峰都和一组晶面间距为 d 的晶格联系着

$$2d \sin \theta = \lambda$$

θ 为入射线和晶面的夹角, λ 为衍射线的波长. 另一方面, 晶体衍射图谱中的每一条衍射线的强度 I 又与结构因子 F 模量平方成正比.

$$I = I_0 K |F|^2 V$$

I_0 为单位截面上入射 X 射线的功率; K 为比例因子, 与实验衍射几何条件, 试样的形状, 吸收的性质、温度以及一些物理常数有关; V 为参加衍射的晶体体积; F 为结构因子, 取决于晶体的结构, 是晶体坐标的函数.

结构因子的推导:

$$\textcircled{1} U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle = \int \psi_{\vec{k}'}^*(\vec{r}) V(\vec{r}) \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) d\vec{r} \quad \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \langle \vec{k} | \vec{r} \rangle = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

$$\text{当 } n(\vec{r} + \vec{R}_0) = n(\vec{r}) \quad n(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) e^{i\vec{k}_n \cdot \vec{r}}$$

$$n(\vec{k}_n) = \int_V n(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r} \quad U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \int e^{i\vec{k}_n \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} d\vec{r} = C \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) d\vec{r} = C \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) \delta_{\vec{k} - \vec{k}_n}$$

若取 $n(\vec{r}) = \delta(\vec{r})$ 相当于一个点电荷的每散射振幅.

$$I_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = |U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'}|^2 = C^2 |n(\vec{k}_n)|^2$$

$$\text{劳厄方程} \quad \vec{k}' - \vec{k} = \vec{k}_n$$

② 原子散射因子

$$n(\vec{k}_n) = \sum_{\vec{r}} \rho(\vec{r} - \vec{R}_0) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} \quad f(\vec{k}_n) = \int \rho(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

描述一个晶格点原子的物理信息.

③ 几何结构因子

$$n(\vec{k}_n) = \sum_{\vec{r}} \rho(\vec{r} - \vec{R}_0 - \vec{r}_i) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}}$$

$$F(\vec{k}_n) = \sum_i f_i(\vec{k}_n) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}_i}$$

描述一个晶元胞内的物理信息.

2. 物相定性

物相定性, 就是说只要我们能辨认出, 样品的粉末衍射图分别能和哪些已知的晶体粉末衍射“相关”, 那么我们就可以断定该样品是由哪些晶体物相混合成的。

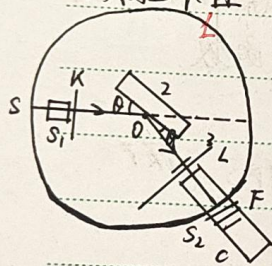
3. 利用 PDF 衍射卡片进行物相分析

基本方法

由 $2d\sin\theta = n\lambda$ 可知, 每个衍射峰都有特点的晶面间距 d 。当我们有一样品为未知组分, 其每个组分都贡献一组衍射峰 (一组 d 值) 因此当样品中含有一定量组分时, 则衍射图中的 d 值和某些相对强度和这种组分特有的 d 值和相对强度全部或至少部分对应。

由此可见, 描述每张图片的 d 值和相对强度 I/I_0 值为各物质的“手模相脚印”。

二. 实验装置



辐射: Cu 靶, $K\alpha$ 线, (平均波长 $\lambda_{K\alpha} = 1.54184 \text{ \AA}$), 管压 30 kV, 管流 20 mA.

扫描方式: 定速连续扫描; 扫描速度 $2\theta: 4^\circ/\text{min}$

1. 测角仪圆 2. 样品 3. 滤波片

S: 光源 S_1, S_2 —— 梭拉狭缝

K: 发散狭缝

L: 防散射狭缝

F: 接收狭缝

C: 计数管

三. 实验内容和步骤

1. 样品的制备

- ① 需要将样品制成适合衍射仪作物相定性分析所用的粉末
- ② 需把样品制成一个十分平整平面的试片

2. 开机

- ① 检查 确保测试样品放置到位, 关好防护门

姓名 张加航 专业 物理 年级 2023 成绩
课程名称 近代物理实验II 实验日期 年 月 日
实验题目
实验地点 完成报告日期 年 月 日

② 打开冷却水系统或循环水系统电源,并检查水路是否畅通,水流量是否正常!

③ 开220V的总电源,此时X射线发生器控制面板“总电源”指示灯亮

④ 按X射线发生器控制面板“电源”键(白键)(正常状态下,“电源”键上灯亮,“停”键上灯亮,“正常”灯亮,“水冷”灯亮),若“正常”灯不亮,检查流管压旋钮是否调到初始位置(20KV, 6mA)

⑤ 按X射线发生器控制面板“X光”键(红键),等待管压自动升至20KV,管流升至6mA并稳定;然后先缓慢提升管压至30KV,后缓慢提升管流至20mA。

⑥ 开检测面板测角仪驱动电源开关,强度测量系统低压电源开关,再开高压电源开关(650V)

3. 样品衍射图谱的获取

① 打开计算机,打印机电源

② 在 Windows 操作系统下,打开“X射线”

③ 在菜单栏单击“校读”按钮,此时计算机控制角仪完成“校读”操作,分别驱动 θ 和 2θ 轴快速转到 5° 和 10° 的初始位置上

④ 单击“转动”按钮,弹出“测量条件输入”的对话框,输入测角仪控制参数(测量角度范围,扫描速度等)和实验记录参数(包括操作者和样品名,所有条件参数输入确认无误后,单击“确定”按钮,便可进行测量同时将在线测量到的数据在屏幕上显示出来,即衍射强度 I 与衍射角的关系曲线——衍射图谱。

④ 单击“转动”按钮,打开转动对话框,输入“终止角度”(被测样品

起始测量角度) 单击 "确定" 按钮, 目的是为了测量样品衍射图谱做好准备。

对于我们的 X 射线衍射实验

我们使用机器探测, 每隔一定角度测量一次, 可以得到谱, 用以分析物质的晶格结构和物质的成分。

我们对 X 射线衍射的物理原理详细推导, 参考——胡安《固体物理》

一束光子入射到晶体上, 由于受到核外电子的散射, 将光子态跃迁到另一个光子态。假设散射势正比于晶体中的电子密度, 即 $V(\vec{r}) = C n(\vec{r})$

我们假设光子可以用自由平面波处理, 入射的光子态为 $|\psi_{\vec{k}}\rangle$, 出射的光子态为 $|\psi_{\vec{k}'}\rangle$, 并由我们只计算一次相互作用, 散射势 $V(\vec{r}) = C n(\vec{r})$

初态到末态的矩阵元为

$$\langle \psi_{\vec{k}'} | V(\vec{r}) | \psi_{\vec{k}} \rangle = \int \psi_{\vec{k}'}^* C n(\vec{r}) \psi_{\vec{k}} d\vec{r}$$

令光子的平面波态为 $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$

得到 $\langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle = C \int n(\vec{r}) e^{i(\vec{k}-\vec{k}')\cdot\vec{r}} d\vec{r}$

我们取 $n(\vec{r}) = \delta(\vec{r})$, 即整个空间只有一个点电荷

$$U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = C \int \delta(\vec{r}) e^{i(\vec{k}-\vec{k}')\cdot\vec{r}} d\vec{r} = C$$

C 相当于一个点电荷的散射振幅

由于 $n(\vec{r} + \vec{R}_0) = n(\vec{r})$

$$n(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\vec{K}_n} n(\vec{K}_n) e^{i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} \quad n(\vec{K}_n) = \int_V n(\vec{r}) e^{-i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$\langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle = C \int \frac{1}{V} \sum_{\vec{K}_n} n(\vec{K}_n) e^{i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} e^{i(\vec{k}-\vec{k}')\cdot\vec{r}} d\vec{r}$$

$$= \frac{C}{V} \sum_{\vec{K}_n} n(\vec{K}_n) \int e^{i(\vec{k}-\vec{k}'+\vec{K}_n)\cdot\vec{r}} d\vec{r}$$

$$= \frac{C}{V} \sum_{\vec{K}_n} n(\vec{K}_n) \delta_{\vec{k}-\vec{k}'+\vec{K}_n} = C n(\vec{k}-\vec{k}')$$

$$\text{则 } I_{\vec{k}-\vec{k}'} = |\langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle|^2 = C^2 |n(\vec{k}-\vec{k}')|^2$$

对于 $n(\vec{r})$ 或 $n(\vec{k}-\vec{k}')$, 我们有很多方式可以描述

① 点散射模型

$$n(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}_0} \delta(\vec{r} - \vec{R}_0)$$

$$n(\vec{K}_n) = \int_V \sum_{\vec{R}_0} \delta(\vec{r} - \vec{R}_0) e^{-i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r} = \sum_{\vec{R}_0} e^{-i\vec{K}_n \cdot \vec{R}_0} = N$$

姓名..... 专业..... 年级..... 成绩.....

课程名称..... 实验日期..... 年..... 月..... 日.....

实验题目.....

实验地点..... 完成报告日期..... 年..... 月..... 日.....

$$U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \sum_{\vec{R}} C N f(\vec{R}) \delta_{\vec{k}-\vec{k}'} = \sum_{\vec{R}} C N \delta_{\vec{k}-\vec{k}'} = C N$$

$$I_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = C^2 N^2$$

② 原子散射因子 $n(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}_i} \rho(\vec{r} - \vec{R}_i)$

$$n(\vec{R}_n) = \sum_{\vec{r}} \rho(\vec{r} - \vec{R}_i) e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$\text{令 } \vec{\xi} = \vec{r} - \vec{R}_i, \text{ 有 } n(\vec{R}_n) = \sum_{\vec{\xi}} e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{R}_i} \rho(\vec{\xi}) e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{\xi}} d\vec{\xi} = N f(\vec{R}_n)$$

$f(\vec{R}_n) = \int \rho(\vec{r}) e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$ 为原子结构散射因子。

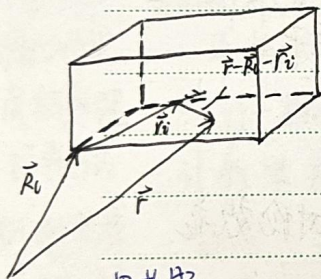
$$\text{则 } U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \sum_{\vec{R}} C N f(\vec{R}_n) \delta_{\vec{k}-\vec{k}'} = C N f(\vec{R}-\vec{R})$$

3. 几何结构因子, 对于复式晶格, 每一个元胞不止一个原子。

$$n(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}_i} \sum_j \rho_j(\vec{r} - \vec{R}_i - \vec{r}_j)$$

$$\text{令 } \vec{\xi} = \vec{r} - \vec{R}_i - \vec{r}_j$$

$$\begin{aligned} n(\vec{R}_n) &= \sum_{\vec{R}_i} \sum_j \int \rho_j(\vec{\xi}) e^{-i\vec{R}_n \cdot (\vec{\xi} + \vec{R}_i + \vec{r}_j)} d\vec{\xi} \\ &= \sum_{\vec{R}_i} \sum_j e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{R}_i} e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{r}_j} \int \rho_j(\vec{\xi}) e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{\xi}} d\vec{\xi} \\ &= N \sum_j e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{r}_j} \int \rho_j(\vec{\xi}) e^{-i\vec{R}_n \cdot \vec{\xi}} d\vec{\xi} = N F(\vec{R}_n) \end{aligned}$$



思考题

1. 试推导: 连续光谱的短波限 $\lambda_0 = 12.4/V(\text{\AA})$ (V 为加速电压, 单位为 kV)

$$\text{电子能量 } E_e = eV \xrightarrow{\text{全部转化}} eV = h\nu_{\max} = h \frac{c}{\lambda_0}$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{eV} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{eV} = \frac{1240}{V} \text{ nm} = \frac{12.4}{V} \text{\AA}$$

2. 根据所学知识和试推导: $V = 4V_k$ 时, $\frac{I_{\text{特征}}}{I_{\text{连续}}}$ 比值最大

$$I_{\text{特征}} \propto (V - V_k)^{1.5} \quad I_{\text{连续}} \propto V^2$$

$$R \propto \frac{(V - V_k)^{1.5}}{V^2} \quad x = \frac{V}{V_k} \quad \frac{(x-1)^{1.5}}{x^2}$$

$$\ln R \propto 1.5 \ln(x-1) - 2 \ln x + C$$

$$\frac{d \ln R}{dx} = \frac{1.5}{x-1} - \frac{2}{x}$$

$$1.5 \cdot 3x = 4x - 4$$

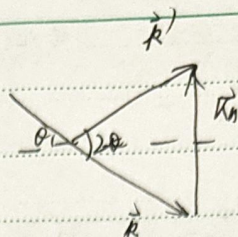
$$x = 4$$

3. 劳厄方程和布拉格等价

结合前面
的证明

$$\begin{cases} \vec{k}' = \vec{k} + \vec{K}_h \\ \vec{k}'^2 = \vec{k}^2 \end{cases} \quad \begin{aligned} 2\vec{k} \cdot \vec{K}_h + K_h^2 &= 0 \\ -2|\vec{k}| |\vec{K}_h| \sin\theta + K_h^2 &= 0 \\ 2 \frac{1}{|\vec{K}_h|} \sin\theta &= \frac{1}{k} \quad \frac{2\pi}{|\vec{K}_h|} = d \quad \frac{2\pi}{|\vec{k}|} = \lambda \end{aligned}$$

$$|\vec{K}_h| \quad 2d \sin\theta = n\lambda$$



4. 比较概念

- 1) X射线散射, 衍射, 反射
 - 2) 连续谱与标识谱
 - 3) $K\alpha$ 射线, $K\beta$ 射线
 - 4) 晶面与干涉面
 - 5) 晶面指数与干涉 (衍射面) 指数.
- 1) 散射: 光子和电子发生的由于电磁相互作用引发的^{量子}动量与能量^{量子}相交换过程, 可能是弹性, 可能非弹性, 可能相干, 可能不相干.
- 衍射: 表现物质波动性, 发生相位叠加. (经典相位)
- 反射: 在晶面反, 入射角等于反射角.
- 2) 连续谱: 轫致辐射, 电子快速减速或转弯引起的相对论效应.
- 标识谱: 电子内层电子被击中, 外层电子补位.
- 3) $K\alpha$ 射线, $K\beta$ 射线
- $K\alpha: L \rightarrow K \quad K\beta: M \rightarrow K$
- 4) 晶面: 晶体体中原子排列构成的真实平面. 用 hkl 标记
- 干涉面: 简化布拉格式引入的虚拟平面.

姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023 成绩 _____
 课程名称 近代物理实验(I) 实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 实验题目 X射线衍射 实验地点 _____
 完成报告日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

5. 衍射花样背底的来源以及减少措施

来源: ① 连续X射线谱 ② 非相干散射(康普顿, 热漫散射)

③ 样品荧光辐射 ④ 空气散射 ⑤ 仪器噪声

减少措施: ① 用单色器或滤波片 ② 优化管电压/电流

③ 样品适当制备(厚度, 粒度)

④ 抽真空或充氦

⑤ 扣背底, 数字滤波

6. 衍射仪法

X射线束 滤波/单色化特征辐射
 样品形状 平板状
 成相原理 Bragg-Brentano 聚焦几何
 记录方式 计数器逐点扫描
 衍射花样 强度-2 θ 曲线
 分辨率 高
 样品量 较多
 应用 定量分析, 精修, 原位实验

德拜法

特征辐射
 细柱状粉末
 粉末产生同心圆环
 胶片同时记录
 德拜环
 较低
 极少(毫克级)
 定性物相分析, 教学演示

7. 两种计算A的方法的正确性判断

$\sin^2 \theta$ 比值符合 1:3:4:7 (对应 $h^2+k^2+l^2$)

$$\sin^2 \theta_1 = A \cdot 1 \quad \sin^2 \theta_2 = A \cdot 3 \quad \sin^2 \theta_3 = A \cdot 4 \quad \sin^2 \theta_4 = A \cdot 7$$

方法一: $A = \frac{A_1 + A_3 + A_4}{1+3+4+7} = \frac{15A}{15} = A$

方法二: $A = \frac{A_1 + \frac{A_2}{3} + \frac{A_3}{4} + \frac{A_4}{7}}{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7}} = \frac{4A}{4} = A$

在无误差时两种都合理, 在没有误差时两种都合理

预习报告

姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023 成绩
课程名称 近代物理实验(II) 实验日期 年 月 日
实验题目 X射线衍射
实验地点 完成报告日期 年 月 日

一、实验原理

1. 方法的依据

从布拉格方程知道,晶体衍射图谱中的每一个衍射峰都和一组晶面间距 d 的晶面族联系着

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

式中, θ 为入射角与晶面的夹角, λ 为入射射线的波长另一方面,晶体衍射图谱中的每一条衍射线的强度 I 又与结构因子 F 模量的平方成正比

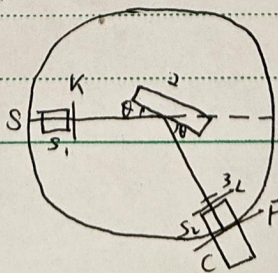
$$I = I_0 K |F|^2 V$$

式中, I_0 为单位截面上入射X射线的功率; K 为比例因子,与实验衍射条件,试样的形状,吸收性质,温度及一些物理常数有关; V 为参加衍射的晶体的体积; F 称为结构因子,取决于晶体的结构,它是晶胞内原子坐标的函数,由它决定了衍射的强度.可见 d 和 F 都是由晶体结构所决定的,因此每种物质都有必要的衍射图谱.由此可以肯定,混合物的衍射图谱不过是其各组成物相图谱的简单叠合,我们必定可以通过对混合物衍射图的解释,辨认,进行物相鉴定.

2. 物相定性

物相定性,就是说只要我们辨认出,样品的粉末衍射图分别能和哪些已知的晶体粉末衍射'相'关,那么我们就可以断定该样品是由哪些晶体物相混合而成.

二、实验装置



X射线发生器是衍射仪的X光源，它配有衍射分析专用的X光管，具有一套自动调节和自动稳定X光管工作高压，管电流的电路和各种保护电路等；测角系统是X射线衍射仪的核心，是衍射仪的最精密的机械部分，用来精确测量衍射角的，它是由计算机控制的两个互相独立的步进电机驱动样品台轴（ θ 轴）与检测器转臂旋转轴（ 2θ ），依据预定的程序进行扫描工作的，另外还配有光阑狭缝系统、驱动电源等电气部分，其光路布置如图所示。X射线性放大器、脉冲幅度分析器等组成；衍射仪控制与衍射数据采集分析器等组成；衍射仪控制与衍射数据采集分析系统是通一个配有“衍射仪操作系统”的计算机系统以在线方式完成的。